

Bank Marketing Lead Scoring

Predicción de suscripción a depósito a término: decidir a quién llamar primero

Alejandro Osorno · Danna Mendoza

Scoring accionable, no solo predicción

0.816

ROC-AUC EN TEST

70.5%

SUSCRIPTORES CAPTURADOS

24.3%

CLIENTES A CONTACTAR

36.6%

AHORRO VS. CONTACTO TOTAL

Resumen ejecutivo

Lectura rápida del proyecto

El problema

Un banco portugués realiza campañas de telemarketing para vender depósitos a término. Solo el 11.3% suscribe; llamar a todos genera alto costo y baja eficiencia.

Datos

UCI Bank Marketing
41,188 registros · 21 variables · campañas 2008-2010. Incluye perfil del cliente, campaña actual, historial de contacto y variables macroeconómicas.

Metodología

Split estratificado 64 / 16 / 20. Validación cruzada StratifiedKFold 5-fold. Preprocesamiento solo con train, duration excluida y threshold definido con predicciones OOF.

Modelo final

LightGBM optimizado con Optuna
n_estimators=400 · max_depth=12 · learning_rate=0.0135 · class_weight=balanced. Threshold de negocio: 0.41. Ratio costo FN:FP = 12:1.

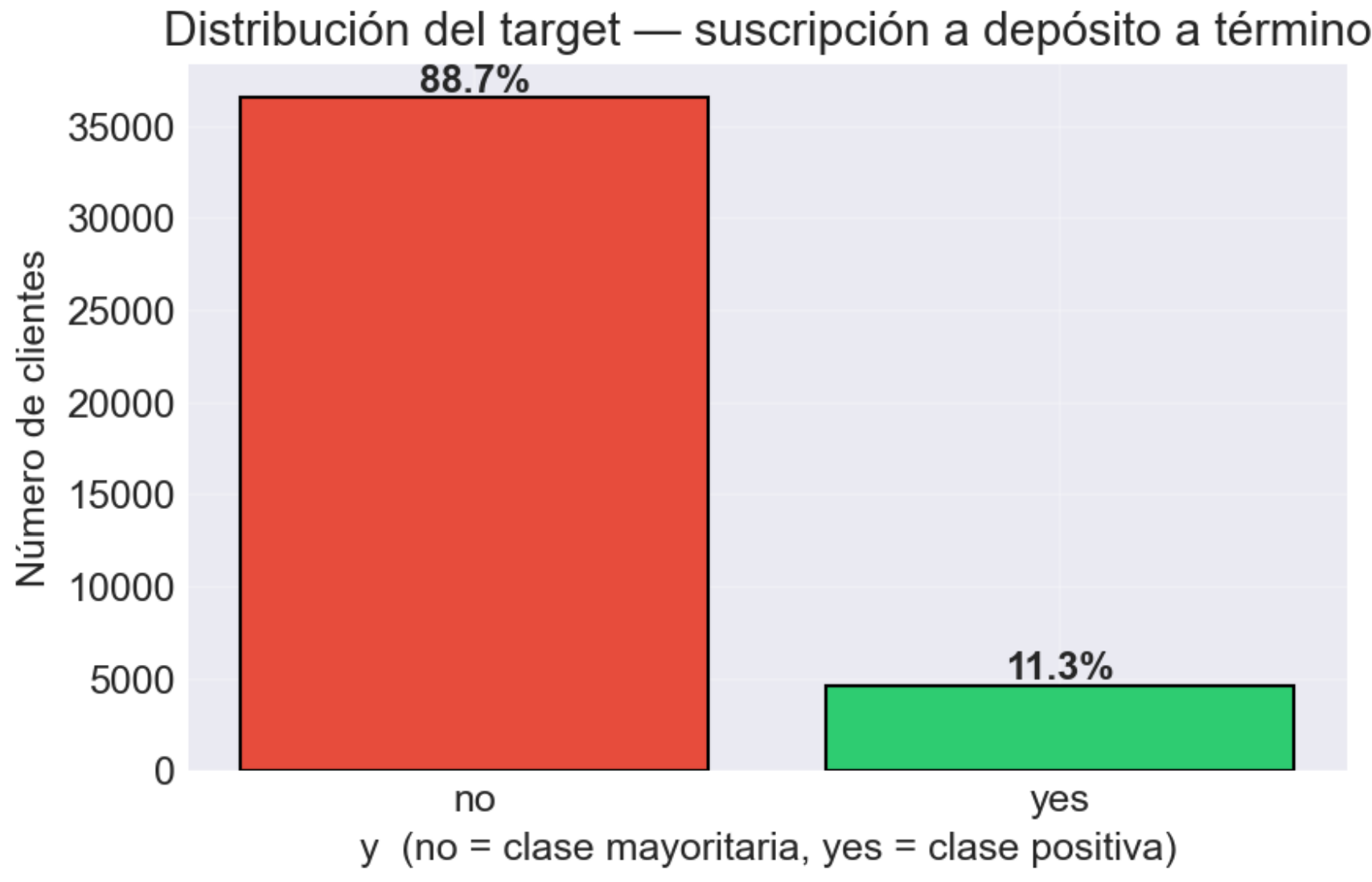
Lectura de negocio

El modelo captura el 70.5% de los clientes que si suscriben llamando solo al 24.3% de la base. La decision se optimiza por costo, no por accuracy.

Limitaciones

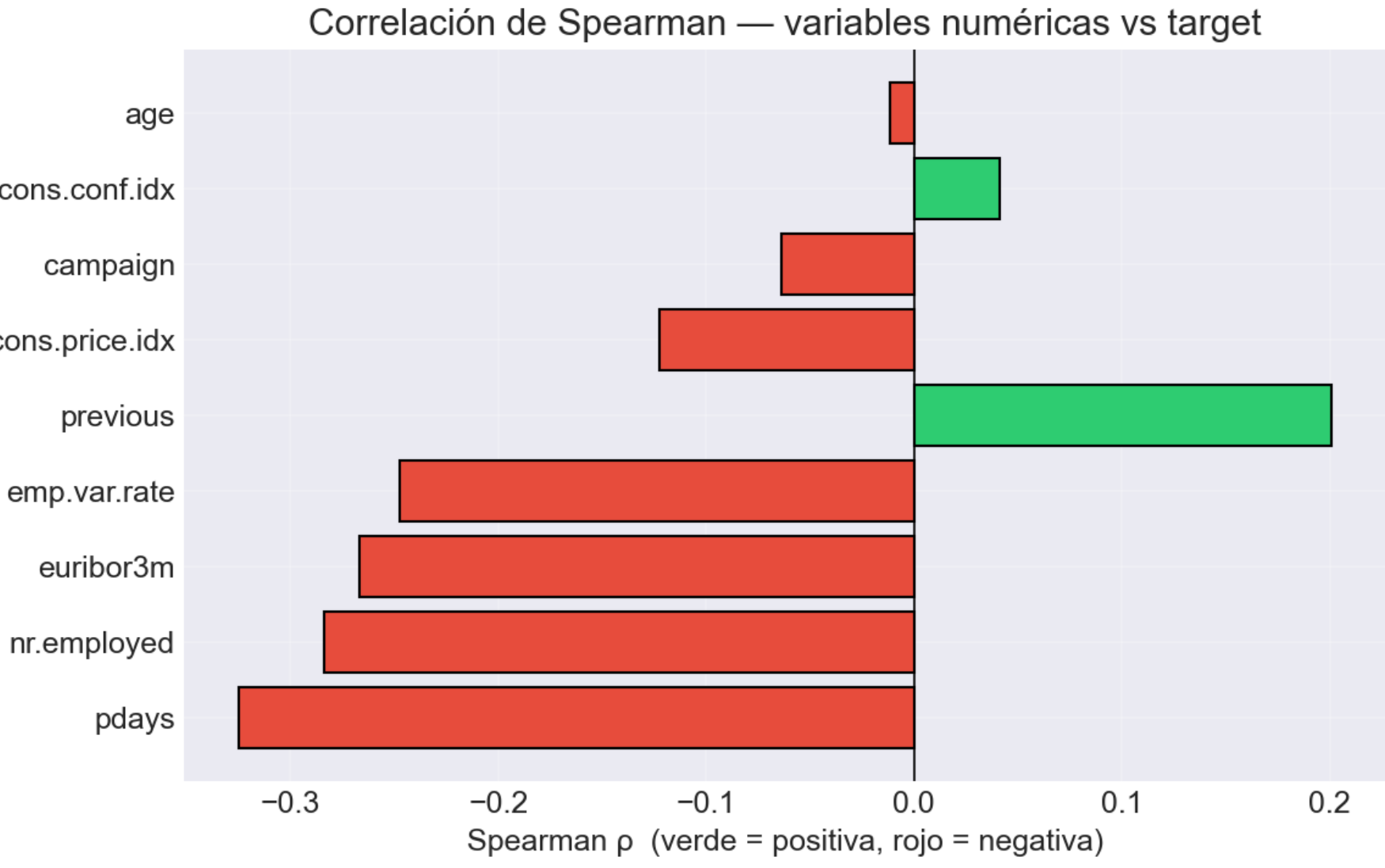
Datos 2008-2010, una sola institucion, costos asumidos, fairness no analizado y calibracion perfectible. Requiere actualizacion de variables macro para despliegue real.

EDA: DISTRIBUCIÓN DEL TARGET



Desbalance severo: 88.7% no vs. 11.3% yes. La accuracy no es suficiente para evaluar el modelo.

EDA: CORRELACION SPEARMAN



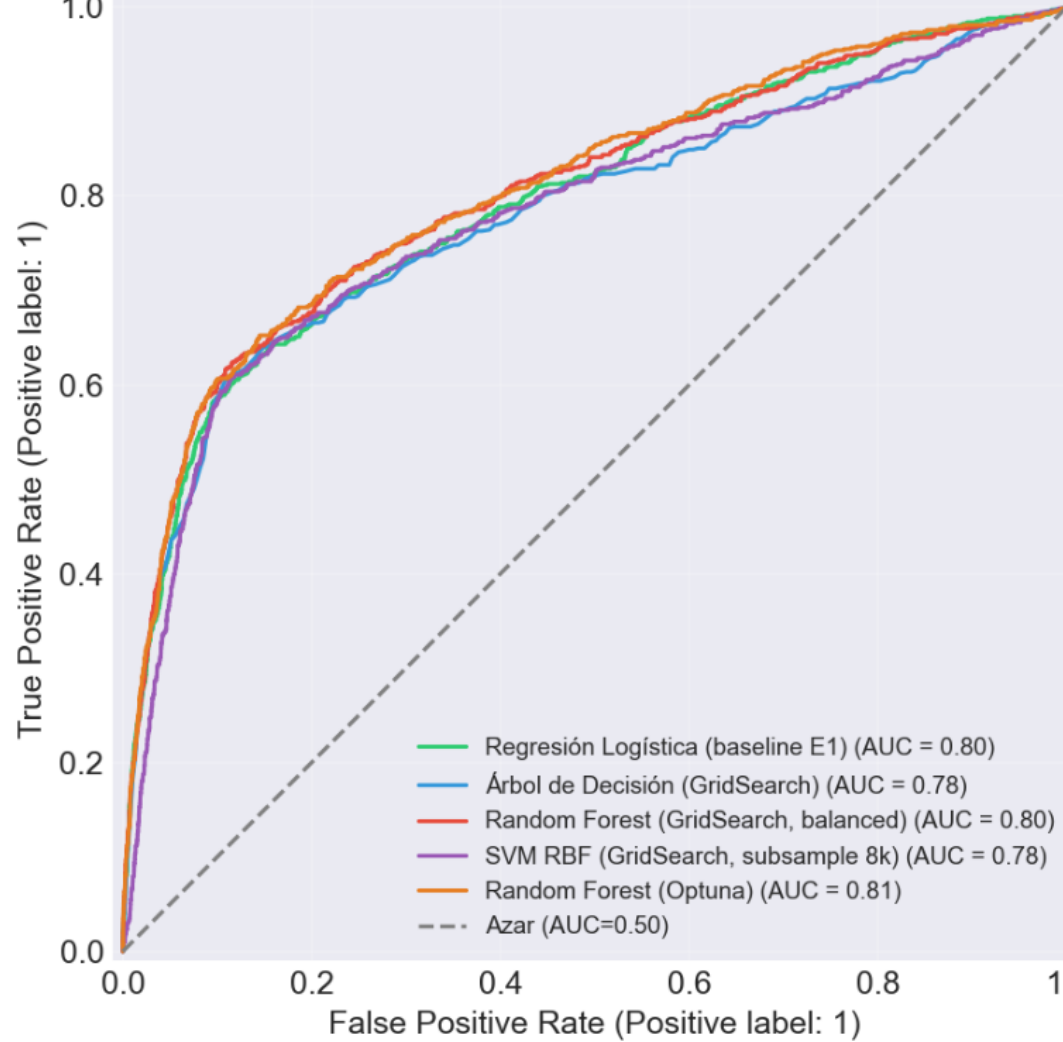
Las variables macroeconómicas y de contacto previo concentran la mayor senal predictiva.

COMPARACIÓN DE MODELOS - VALIDACIÓN 5-FOLD

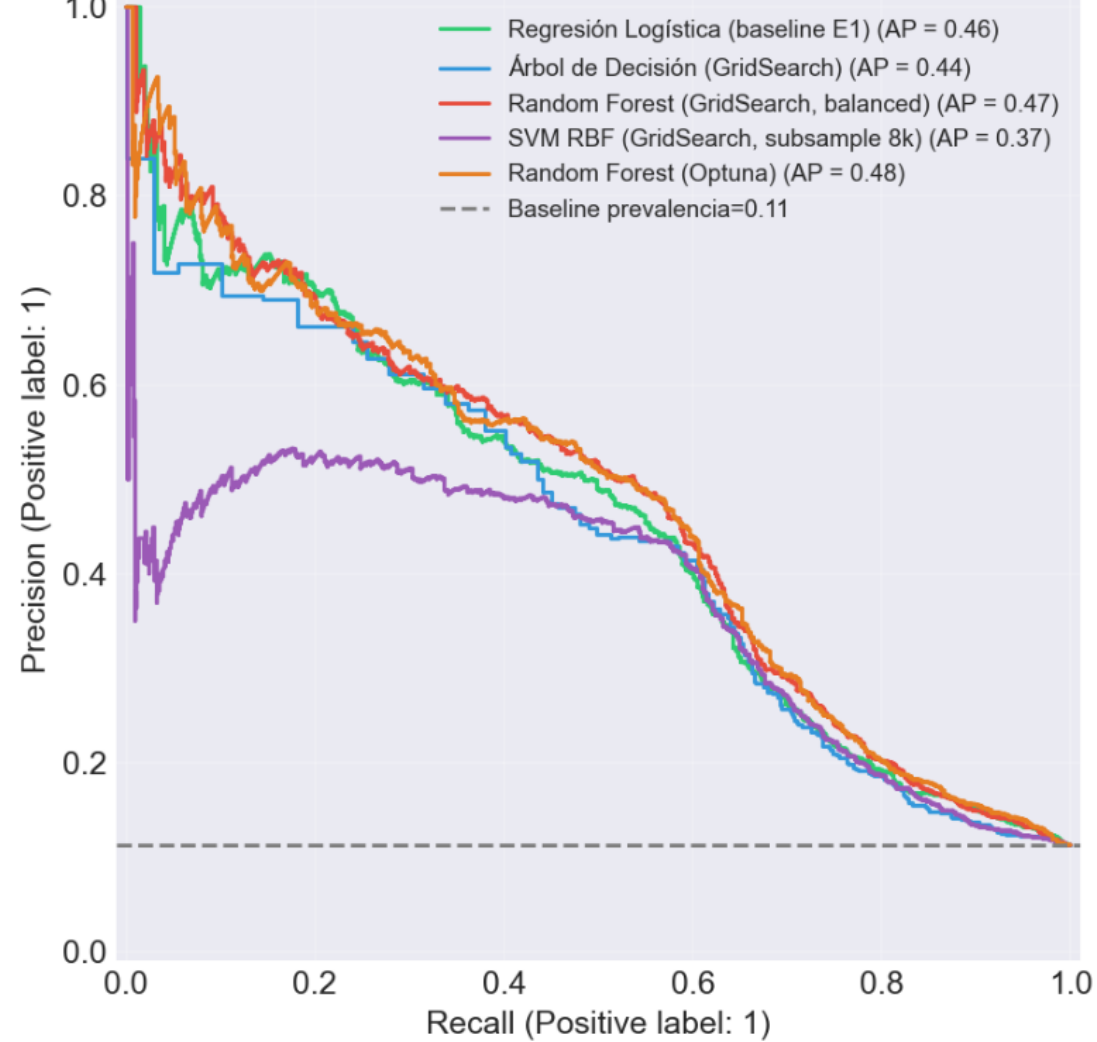
Modelo	ROC-AUC	AP
Regresion Logistica	0.787	0.445
Arbol de Decision	0.774	0.432
Random Forest	0.788	0.458
SVM RBF	0.763	0.351
RF Optuna	0.794	0.459
LightGBM final	0.794	0.463

AP = Average Precision. Los mejores modelos quedan muy cerca; LightGBM se selecciona por AP, estabilidad y facilidad operativa.

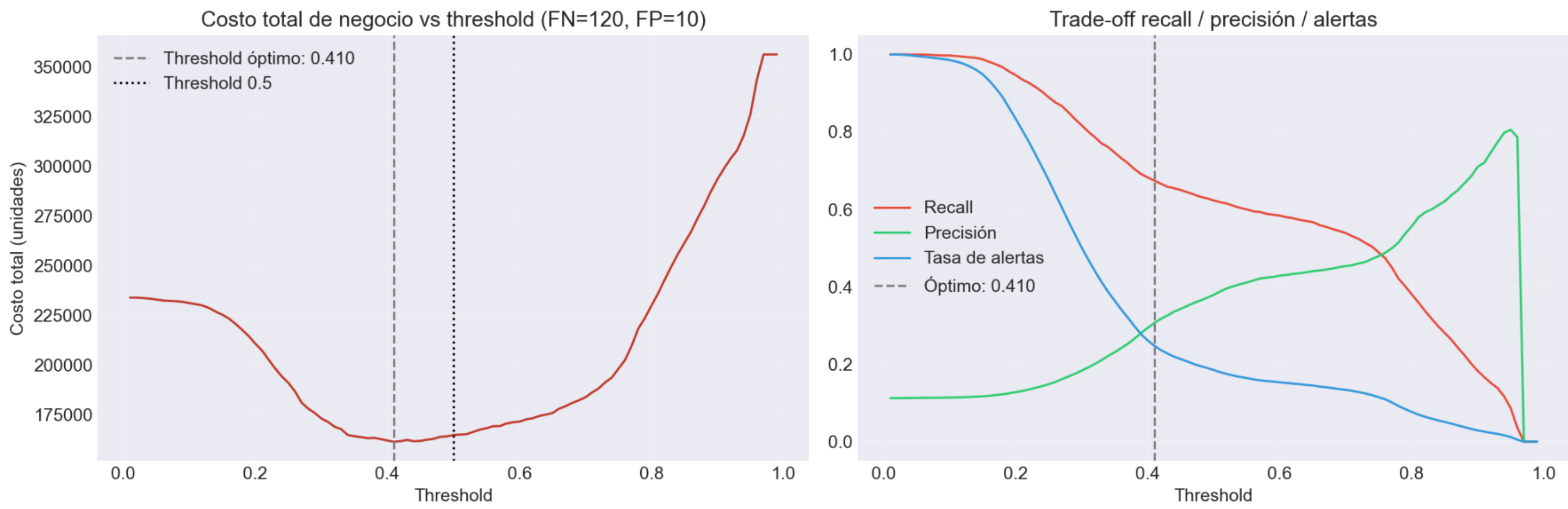
Curvas ROC — validation set



Curvas Precision-Recall — validation set

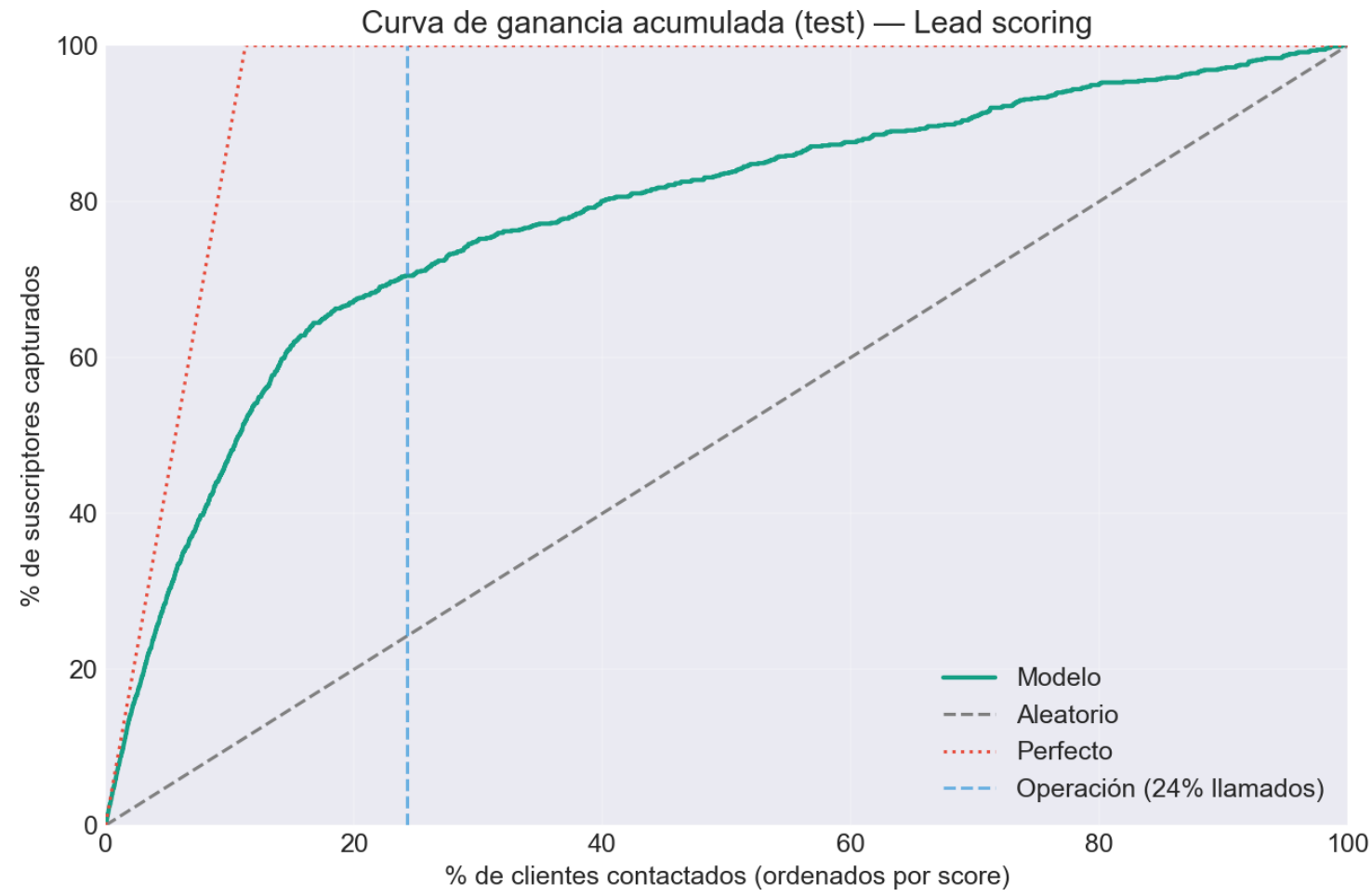


UMBRAL DE NEGOCIO: COSTO VS. DECISION OPERATIVA



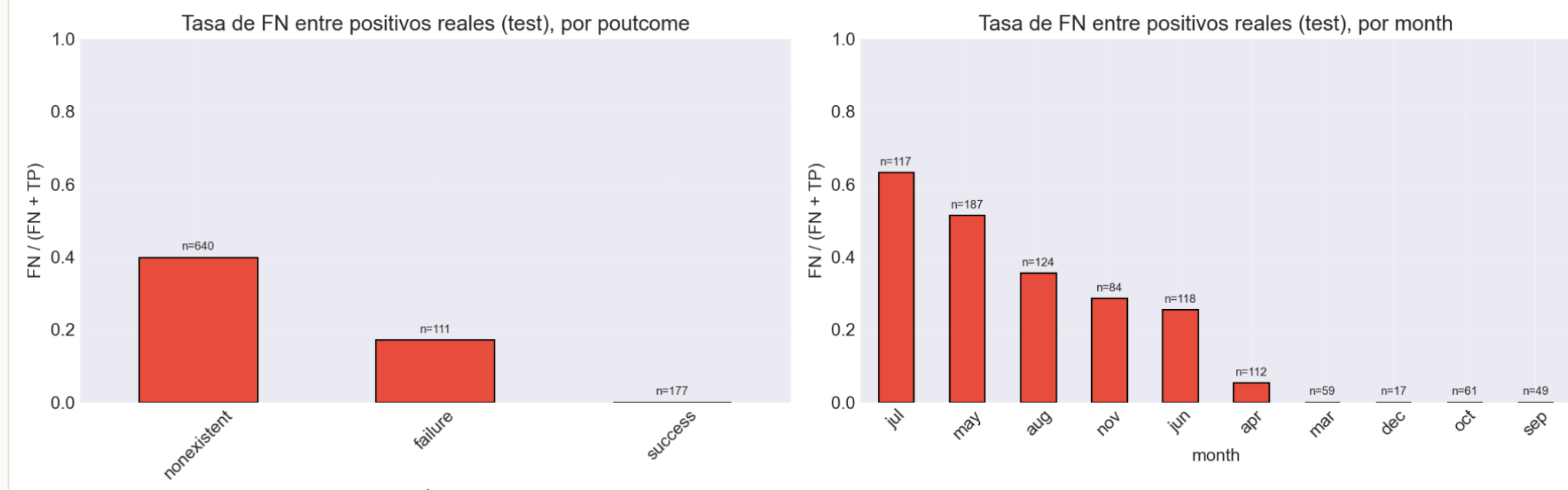
Threshold optimo = 0.41. El punto de operación equilibra recall, precisión y volumen de alertas bajo un costo FN:FP de 12:1.

CURVA DE GANANCIA ACUMULADA - TEST



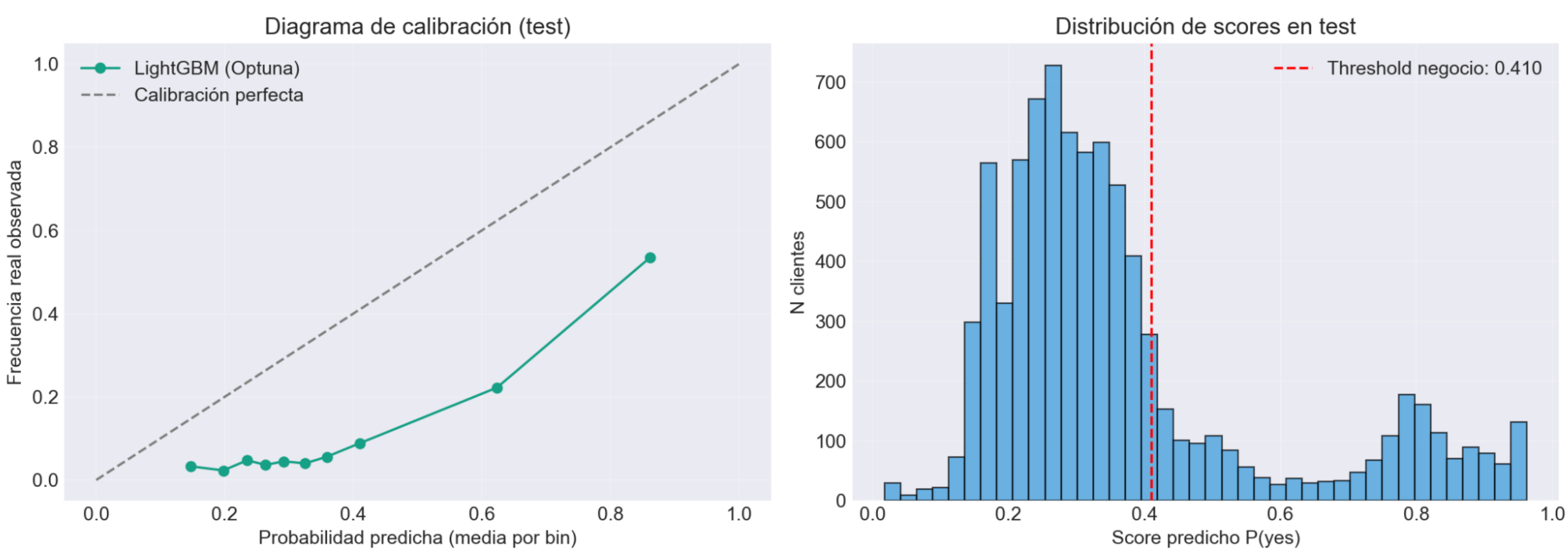
El top 20% del ranking captura 67.2% de los suscriptores; el top 30% captura 75.1%.

ANALISIS DE FALSOS NEGATIVOS - TEST



Los FN se concentran en clientes sin éxito previo y en meses específicos; esto orienta acciones de seguimiento comercial.

CALIBRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SCORES - TEST



Resultado final en test

Una sola evaluación sobre holdout

0.816

ROC-AUC

0.495

AVERAGE PRECISION

0.447

F1-SCORE YES

0.149

BRIER SCORE

Repositorio y trazabilidad

github.com/dcmendoza/
ml-lead-scoring-bank-marketing

SEED=42 · Split hash test = fb1445d245c0